Trabajar con Python

Informática - Grao en Enxeñaría Civil

Daniel Castro

Curso 2026/2027

Contenidos (charla)

1. ¿Qué es Python?
2. Historia y evolución de Python
3. Aplicaciones comunes
4. Ventajas de usar Python
5. Instalación y configuración de Python
6. Entornos virtuales

Contenidos (práctica)

7. Google Colab
8. Consola
9. Visual Studio Code
10. JupyterLab
11. Entornos virtuales
12. ¡Ayuda!

1. ¿Qué es Python?

- Lenguaje de programación de alto nivel.
- Interpretado (no necesita compilarse).
- Multiparadigma:
  - Soporta programación orientada a objetos, funcional y estructurada
- Altamente legible:
  - Uso de indentación en lugar de llaves para delimitar bloques de código

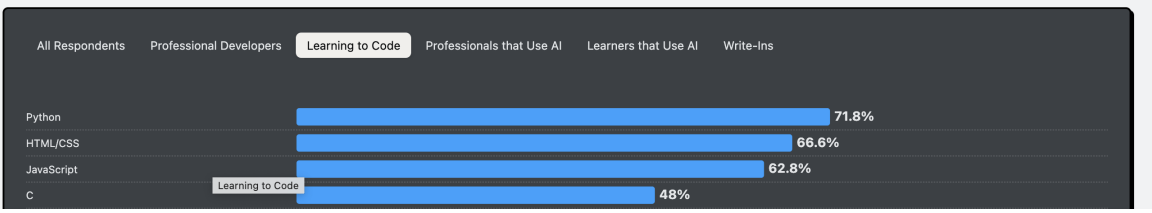
1. ¿Qué es Python?

- TIOBE Index for September 2026
- Titular: ¿Va a volver a entrar Julia en el top 20?
- `https://www.tiobe.com/tiobe-index/`

Sep 2026	Sep 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	17.76%	-8.22%
2	3	↑	C	10.28%	+1.63%
3	2	↓	C++	8.67%	-0.13%
4	4		Java	7.54%	-0.81%
5	5		C#	4.22%	-2.16%
6	6		JavaScript	2.76%	-0.46%
7	7		Visual Basic	2.55%	-0.28%
8	11	↑	SQL	2.16%	+0.29%
9	13	⇈	R	1.69%	+0.27%

1. ¿Qué es Python?

- Encuesta de desarrolladores de Stack Overflow
- `https://survey.stackoverflow.co/2025/`
- `https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#most-popular-technologies-language-language-learn`



2. Historia y evolución de Python

- Creador: Guido van Rossum, 1991 (¡hace 35 años!)
- Objetivo inicial:
  - Crear un lenguaje que fuera fácil de entender y usar, inspirándose en otros lenguajes como ABC y Modula-3
- Evolución:
  - Python ha tenido varias versiones importantes, siendo Python 3 la versión más moderna y en uso desde 2008.
- ¿Por qué se llama así?
- ¿Qué versión tenemos en los equipos?

3. Aplicaciones comunes de Python

- Desarrollo web:
  - Frameworks como Django o Flask
- Ciencia de datos y análisis:
  - Bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn.
- Inteligencia artificial y aprendizaje automático:
  - TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn
- Automatización y scripting:
  - Python se utiliza para scripts que automatizan tareas repetitivas
- Desarrollo de videojuegos: pyGame
- Prácticamente para cualquier tarea de programación que se nos ocurra habrá una biblioteca a nuestra disposición.

4. Ventajas de usar Python

- Sintaxis simple y fácil de leer:
  - Ejemplo de un "Hola Mundo" comparado con otros lenguajes (C, Java)
- Amplia comunidad:
  - Gran cantidad de recursos en línea y foros de apoyo
- Extensas bibliotecas:
  - Cuenta con un amplio catálogo de módulos y bibliotecas
- Portabilidad:
  - Puede ejecutarse en múltiples plataformas (Windows, macOS, Linux)

5. Instalación y configuración de Python

- Debería estar instalado en los equipos de trabajo
- Desde Windows o macOS:
  - Instaladores de python.org (sección Download)
  - Gestores de paquetes (`choco install python`, `brew install python`)
- Desde Linux:
  - Gestor de paquetes (`dpkg`, `portage`, etcétera)
- Si no lo tenéis en vuestros equipos personales... ¡no lo instaléis aún! (pista: miniconda)

6. Entornos virtuales

- Problema: dependencias
- Un programa usa una serie de bibliotecas
- Una biblioteca tiene una vida y una serie de versiones
- Un programa es una combinación de código y bibliotecas
- Resultado:
  - Cada programa pertenece a un momento en el tiempo
  - Puede que el programa funcione perfectamente con la versión X de una biblioteca, pero con la versión Y no
- Solución: entornos virtuales

8. Consola

- Abrid un terminal
- Escribid `python`
- Escribid el código a ejecutar: `print("Hola, mundo")`
- También podemos usar archivos
- Guardad en un archivo de texto el código anterior
- Escribid `python script.py`
- ¿Ventajas?
- ¿Inconvenientes?

8. Consola — Ventajas

- Rápido para probar
- Simple
- Uso mínimo de recursos
- Siempre disponible: si tienes Python, está
- Accesible desde conexiones remotas
- Fácil de usar para tareas básicas

8. Consola — Inconvenientes

- Árido, rústico, rudimentario
- Sin persistencia
- Falta de herramientas avanzadas (que aún no conocéis)
- Salida limitada (sólo texto)

8. Consola

¡Seguro que hay mejores alternativas!



7. Google Colab

- Para programar con Python sólo necesitamos acceso a Internet y un cliente web
- Visitad: `https://colab.research.google.com`
- Usad el mismo código que desde la consola
- Ejecución desde la web
- Combinan código y texto
- Resultados persistentes
- Se pueden compartir programas con una URL
- Uso de GPU y TPU

7. Google Colab

```
from PIL import Image

image = Image.open("usc.png")
image
```

- Probadlo desde Google Colab
- Probadlo desde la consola
- ¿Ventajas?
- ¿Inconvenientes?

7. Google Colab — Ventajas y desventajas

Ventajas

- Facilidad de acceso
- Configuración nula
- Entorno compartido y colaborativo

Desventajas

- Necesitas conexión a Internet
- Recursos limitados
- Menor control

9. Visual Studio Code

- VSC de ahora en adelante
- IDE: Integrated Development Environment
- Es lo que vamos a usar en clase
- Debería estar instalado en el laboratorio
- Instaladlo en vuestros equipos personales para seguir el trabajo en casa
- `https://code.visualstudio.com/`

9. Visual Studio Code

- Partes de la interfaz de usuario
- Cread un nuevo archivo `hola.py` (o abrid el que ya teníamos)
- VSC ofrecerá instalar las extensiones necesarias
- A partir de ese momento, podremos ejecutar el script
- ¡Pero podemos hacer mucho más!
- Depuración
- Prueba guardando el mensaje en una variable

10. JupyterLab

- Como Google Colab, ¡pero en nuestro ordenador!

```
pip install jupyterlab
jupyter lab
```

11. Entornos virtuales

- Versionado semántico: significado — `https://semver.org/`
- Instalar miniconda: `https://docs.anaconda.com/miniconda/`

Creación de entornos

```
conda create --name prueba python=3.12 --yes
```

Activación de entornos

```
conda activate prueba
```

Desactivación de entornos

```
conda deactivate
```

Eliminación de entornos

```
conda remove --name prueba --all
```

11. Entornos virtuales

- Uso del entorno virtual desde VSC
- Search `>python:s`

12. ¡Ayuda!

- Documentación de Python
  - Desde la web: `https://docs.python.org/`
  - Desde el entorno de desarrollo: poner el puntero encima
- Google: búsquedas
- Stack Overflow: resolución de problemas
- ChatGPT, Claude, Gemini, ...: explicación de código 

Trabajar con Python